

للمصيانة بالذكاء الاصطناعي — التوثيق OCP منصة التقني

الإصدار: 1.0.0

آخر تحديث: فبراير 2026

المنصة: تطبيق ويب متكامل في حاويات

(المكتب الشريف للفوسفاط) OCP **العميل**: مجموعة

فهرس المحتويات

الرقم	القسم
1	نظرة عامة
2	هندسة النظام
3	المكدس التقني
4	هيكل المشروع
5	FastAPI الواجهة الخلفية
6	React + Vite الواجهة الأمامية
7	مخطط قاعدة البيانات
8	المصادقة والتفويض
9	API مرجع واجهة
10	i18n التدويل
11	SAP تكامل
12	والنشر Docker
13	الوحدات الوظيفية
14	سير العمل الرئيسية
15	الأمان
16	دليل التطوير المحلي
17	قائمة مراجعة الإنتاج
18	متغيرات البيئة

نظرة عامة 1.

الوصف

للصيانة بالذكاء الاصطناعي هي نظام مؤسسي متكامل لإدارة الصيانة، يتألف من **أربع وحدات** مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تم OCP منصة (JFC1) أكبر مُصدّر للفوسفات في العالم — للاستخدام في مجمّع الجرف الأصفر الصناعي — OCP تصميم النظام خصيصاً لمجموعة

الأهداف الرئيسية

الوصف	الهدف
ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالأعطال + Weibull تحليل	الصيانة التنبؤية
الصيانة المركزة على الموثوقية بقرارات آلية	RCM تحسين
SAP PM تصدير حزم أوامر العمل إلى	SAP تكامل
(AR) العربية، (ES) الإسبانية، (EN) دعم ثلاث لغات: الإنجليزية	تعدد اللغات
خمسة أدوار مبنية على الصلاحيات	التحكم بالوصول
لوحات معلومات ومؤشرات أداء في الوقت الفعلي	التحليلات الآنية

الوحدات الأربع

المحتوى	الاسم	الوحدة
إدارة هرمية المعدات وتقييم الحرجية	التسلسل الهرمي للأصول والحرجية	1
تحليل أنماط الأعطال والآثار وتحديد استراتيجيات الصيانة	RCM واستراتيجية FMEA/FMECA	2
طلبات العمل، حزم العمل، الجدولة، التقاط البيانات الميدانية	العمليات والتخطيط	3
لوحات المعلومات، التقارير، الموثوقية، تحليل السبب الجذري	التحليلات والتقارير والتحسين المستمر	4

هندسة النظام. 2.

مخطط الهندسة المعمارية



منافذ الخدمات

الوصف	المنفذ	الخدمة
React خادم تطوير	5173	(Vite) الواجهة الأمامية
REST واجهة برمجة التطبيقات	8000	(FastAPI) الواجهة الخلفية
الوكيل العكسي	8080	Nginx (HTTP)
مشفّر SSL اتصال	8443	Nginx (HTTPS)

مسار الطلبات

المتصفح → Nginx:8080 → /api/* إلى FastAPI:8000
→ /* إلى React:5173

المكدس التقني 3.

الواجهة الخلفية

التقنية	الإصدار	الغرض
Python	3.11	لغة البرمجة الأساسية
FastAPI	0.133.1	إطار عمل الواجهة البرمجية
Uvicorn	0.41.0	للتطوير ASGI خادم
Gunicorn	25.1.0	خادم الإنتاج
SQLAlchemy	2.0.47	(ORM) مُعَيِّن الكائنات العلائقية
Pydantic	2.12.5	التحقق من البيانات والمخططات
python-jose	3.3.0	JWT معالجة رموز
bcrypt	4.2.1	تشفير كلمات المرور
Anthropic SDK	0.83.0	(Claude) تكامل الذكاء الاصطناعي
openpyxl	3.1.5	Excel تصدير ملفات
httpx	0.28.1	غير متزامن HTTP عميل

الواجهة الأمامية

التقنية	الإصدار	الغرض
React	19.1.0	مكتبة واجهة المستخدم
Vite	7.3.1	أداة البناء والتجميع
Tailwind CSS	4.2.1	المرن CSS إطار
React Router DOM	7.13.1	التوجيه والملاحة
Radix UI	متعدد	مكونات واجهة المستخدم الأساسية
Recharts	3.7.0	مكتبة الرسوم البيانية
Lucide React	0.575.0	مكتبة الأيقونات
XLSX	0.18.5	Excel معالجة ملفات
file-saver	2.0.5	تحميل الملفات من المتصفح

البنية التحتية

التقنية	الغرض
Docker	بناء الحاويات
Docker Compose	تنسيق الخدمات المتعددة
Nginx Alpine	الوكيل العكسي و خادم الملفات الثابتة
SQLite	قاعدة بيانات التطوير
PostgreSQL	قاعدة بيانات الإنتاج

هيكل المشروع 4.

```
ASSET-MANAGEMENT-SOFTWARE-master/
├── api/
│   ├── main.py
│   ├── config.py
│   ├── schemas.py
│   ├── seed.py
│   └── database/
│       ├── connection.py
│       └── models.py
├── routers/
│   ├── auth.py
│   ├── hierarchy.py
│   ├── criticality.py
│   ├── fmea.py
│   ├── tasks.py
│   ├── work_packages.py
│   ├── sap.py
│   ├── analytics.py
│   ├── work_requests.py
│   ├── capture.py
│   ├── planner.py
│   ├── backlog.py
│   ├── scheduling.py
│   ├── reliability.py
│   ├── reporting.py
│   ├── dashboard.py
│   ├── rca.py
│   └── admin.py
├── services/
│   ├── auth_service.py
│   ├── hierarchy_service.py
│   ├── hierarchy_builder_service.py
│   ├── criticality_service.py
│   ├── fmea_service.py
│   ├── task_service.py
│   ├── work_package_service.py
│   ├── sap_service.py
│   ├── analytics_service.py
│   ├── work_request_service.py
│   ├── capture_service.py
│   ├── planner_service.py
│   ├── backlog_service.py
│   ├── scheduling_service.py
│   ├── reliability_service.py
│   ├── reporting_service.py
│   ├── rca_service.py
│   ├── agent_service.py
│   ├── capa_service.py
│   ├── audit_service.py
│   └── validation_service.py
├── dependencies/
│   └── auth.py
├── frontend/
│   ├── package.json
│   ├── vite.config.js
│   ├── postcss.config.mjs
│   ├── Dockerfile
│   ├── public/
│   │   └── OCP_LOGO.png
│   └── src/
│       ├── main.jsx
│       ├── App.jsx
│       ├── api.js
│       ├── pages/
│       │   ├── Login.jsx
│       │   ├── Dashboard.jsx
│       │   ├── ExecutiveDashboard.jsx
│       │   └── Hierarchy.jsx
```

(FastAPI) الواجهة الخلفية
نقطة الدخول وإعداد التطبيق
إعدادات التطبيق (متغيرات البيئة)
(أكثر من 50 مخططاً) Pydantic مخططات
ملء قاعدة البيانات ببيانات أولية
وجلسات العمل SQLAlchemy اتصال
(أكثر من 25 نموذجاً) ORM نماذج
(موجه 18) API نقاط نهاية
المصادقة وإدارة المستخدمين
التسلسل الهرمي للأصول
تقييمات الحرجية
RCM وقرارات FMEA/FMECA
مهام الصيانة
حزم العمل
تكامل SAP
التحليلات والمؤشرات
طلبات العمل
التقاط البيانات الميدانية
توصيات المخطط
قائمة الأعمال المتراكمة
الجدولة الأسبوعية
هندسة الموثوقية
التقارير والتصدير
لوحة المعلومات التنفيذية
تحليل السبب الجذري
إدارة النظام
طبقة منطق الأعمال (23 خدمة)
JWT خدمة المصادقة و
خدمة التسلسل الهرمي
بناء الهرمية من بيانات المصنّع
خدمة تقييم الحرجية
FMEA/FMECA خدمة
خدمة المهام
خدمة حزم العمل
SAP خدمة تكامل
خدمة التحليلات
خدمة طلبات العمل
خدمة التقاط البيانات
خدمة المخطط
خدمة الأعمال المتراكمة
خدمة الجدولة
خدمة الموثوقية
خدمة التقارير
خدمة تحليل السبب الجذري
خدمة الذكاء الاصطناعي
خدمة الإجراءات التصحيحية والوقائية
خدمة سجل التدقيق
خدمة التحقق من الصحة
حراس المصادقة والأدوار
(React + Vite) الواجهة الأمامية
الحزم والاعتماديات
إعدادات Vite
إعدادات PostCSS
بناء حاوية الواجهة الأمامية
شعار OCP
نقطة الدخول والتوجيه
المكون الجذري للتطبيق
(أكثر من 50 دالة) API عميل
صفحات التطبيق (23 صفحة)
صفحة تسجيل الدخول
لوحة المعلومات الرئيسية
لوحة المعلومات التنفيذية
التسلسل الهرمي للأصول

├─ Criticality.jsx	# تقييم الحرجية
├─ FMEA.jsx	# تحليل أنماط الأعطال
├─ FMECA.jsx	# ورقة عمل FMECA
├─ Strategy.jsx	# استراتيجية الصيانة
├─ WorkRequests.jsx	# طلبات العمل
├─ WorkPackages.jsx	# حزم العمل
├─ Backlog.jsx	# الأعمال المتراكمة
├─ Scheduling.jsx	# الجدولة
├─ Planning.jsx	# التخطيط
├─ Planner.jsx	# المخطط
├─ FieldCapture.jsx	# التقاط البيانات الميدانية
├─ Analytics.jsx	# التحليلات
├─ Reports.jsx	# التقارير
├─ Reliability.jsx	# الموثوقية
├─ RCA.jsx	# تحليل السبب الجذري
├─ DefectElimination.jsx	# إزالة العيوب
├─ SAPReview.jsx	# مراجعة SAP
├─ Admin.jsx	# إدارة النظام
├─ Profile.jsx	# الملف الشخصي
├─ components/	# مكونات مشتركة
│ └─ Sidebar.jsx	# الشريط الجانبي
│ └─ Header.jsx	# شريط العنوان
│ └─ ErrorBoundary.jsx	# حدود الخطأ
│ └─ ConfirmDialog.jsx	# مربع حوار التأكيد
│ └─ Toast.jsx	# إشعارات منبثقة
│ └─ Shared.jsx	# مكونات مشتركة
│ └─ ProtectedRoute.jsx	# حارس المسارات المحمية
│ └─ UpdateBanner.jsx	# شريط إشعار التحديثات
│ └─ ui/	# مخصصة Radix UI مكونات
│ │ └─ accordion.jsx	
│ │ └─ alert-dialog.jsx	
│ │ └─ badge.jsx	
│ │ └─ button.jsx	
│ │ └─ card.jsx	
│ │ └─ checkbox.jsx	
│ │ └─ dialog.jsx	
│ │ └─ input.jsx	
│ │ └─ label.jsx	
│ │ └─ progress.jsx	
│ │ └─ scroll-area.jsx	
│ │ └─ select.jsx	
│ │ └─ separator.jsx	
│ │ └─ skeleton.jsx	
│ │ └─ table.jsx	
│ │ └─ tabs.jsx	
│ │ └─ textarea.jsx	
│ │ └─ tooltip.jsx	
│ │ └─ utils.js	
├─ contexts/	# سياقات React
│ └─ AuthContext.jsx	# سياق المصادقة (JWT)
│ └─ LanguageContext.jsx	# سياق اللغة (i18n)
├─ i18n/	# ملفات الترجمة
│ └─ en.js	# الإنجليزية
│ └─ es.js	# الإسبانية
│ └─ ar.js	# العربية
├─ data/	
│ └─ mockData.js	# بيانات وهمية للتطوير
├─ utils/	
│ └─ exportFile.js	# أداة تصدير الملفات
├─ styles/	# مخصصة CSS أنماط
├─ sap_mock/	# الوهمية SAP بيانات
│ └─ data/	
│ │ └─ work_orders.json	# أوامر العمل
│ │ └─ functional_locations.json	# المواقع الوظيفية
│ │ └─ materials_bom.json	# قائمة المواد
│ │ └─ equipment_master.json	# البيانات الرئيسية للمعدات
│ │ └─ maintenance_plans.json	# خطط الصيانة
├─ Dockerfile	# بناء حاوية الواجهة الخلفية
├─ docker-compose.yml	# تنسيق الخدمات
├─ nginx.conf	# إعدادات الوكيل العكسي

```
└─ requirements.txt      # اعتماديات Python
└─ start.sh              # سكربت بدء التشغيل
```

5. الواجهة الخلفية FastAPI

تهيئة التطبيق

في ملف `api/main.py` عبر دالة FastAPI `create_app()` يتم إنشاء تطبيق

```
def create_app() -> FastAPI:
    app = FastAPI(
        title=settings.PROJECT_NAME,
        version="1.0.0",
        description="OCP Maintenance AI MVP – 4-module maintenance strategy platform",
        lifespan=lifespan,
    )
```

خطوات التهيئة

1. مع إعدادات المشروع **FastAPI** إنشاء نسخة
2. للسماح بالطلبات من نطاقات محددة **CORS** إضافة وسيط
3. لحماية طلبات التعديل **API** إضافة وسيط مفتاح
4. **تسجيل 18** موجهاً تحت البادئة `/api/v1`
5. إنشاء جداول قاعدة البيانات عند بدء التشغيل
6. لمراقبة صحة النظام `/health` نقطة نهاية

الموجّهات (18 موجّهاً)

الموجّه	البادئة	الوسم	الوصف
auth	/api/v1/auth	auth	المصادقة وإدارة المستخدمين
hierarchy	/api/v1/hierarchy	hierarchy	التسلسل الهرمي للأصول
criticality	/api/v1/criticality	criticality	تقييمات الحرجية
fmea	/api/v1/fmea	fmea	FMEA/FMECA وقرارات RCM
tasks	/api/v1/tasks	tasks	مهام الصيانة
work_packages	/api/v1/work-packages	work-packages	حزم العمل
sap	/api/v1/sap	sap	SAP تكامل
analytics	/api/v1/analytics	analytics	التحليلات والمؤشرات
work_requests	/api/v1/work-requests	work-requests	طلبات العمل
capture	/api/v1/capture	capture	التقاط البيانات الميدانية
planner	/api/v1/planner	planner	توصيات المخطط
backlog	/api/v1/backlog	backlog	قائمة الأعمال المتراكمة
scheduling	/api/v1/scheduling	scheduling	الجدولة الأسبوعية
reliability	/api/v1/reliability	reliability	هندسة الموثوقية
reporting	/api/v1/reporting	reporting	التقارير والتصدير
dashboard	/api/v1/dashboard	dashboard	لوحة المعلومات التنفيذية
rca	/api/v1/rca	rca	تحليل السبب الجذري
admin	/api/v1/admin	admin	إدارة النظام

طبقة الخدمات

SQLAlchemy ORM طبقة الخدمات تفصل منطق الأعمال عن الموجّهات. تتواصل الخدمات مع قاعدة البيانات عبر

الوصف	الملف	الخدمة
إدارة المستخدمين، JWT، تسجيل الدخول	<code>auth_service.py</code>	خدمة المصادقة
RCM، FMECA، أنماط الأعطال، قرارات	<code>fmea_service.py</code>	خدمة FMEA
Weibull، المؤشرات، صحة الأصول	<code>analytics_service.py</code>	خدمة التحليلات
تقييمات مصفوفة المخاطر	<code>criticality_service.py</code>	خدمة الحرجية
إنشاء وإدارة حزم العمل	<code>work_package_service.py</code>	خدمة حزم العمل
التقارير الأسبوعية والشهرية والربعية	<code>reporting_service.py</code>	خدمة التقارير
والسبب والأثر W2H تحليل 5	<code>rca_service.py</code>	خدمة تحليل السبب الجذري
معالجة البيانات الميدانية	<code>capture_service.py</code>	خدمة التقاط البيانات
Anthropic Claude تكامل	<code>agent_service.py</code>	خدمة الذكاء الاصطناعي
عمليات شجرة الأصول	<code>hierarchy_service.py</code>	خدمة التسلسل الهرمي
بناء من بيانات المصنّع	<code>hierarchy_builder_service.py</code>	خدمة بناء الهرمية
إدارة مهام الصيانة	<code>task_service.py</code>	خدمة المهام
SAP تصدير البيانات إلى	<code>sap_service.py</code>	خدمة SAP
دورة حياة طلبات العمل	<code>work_request_service.py</code>	خدمة طلبات العمل
توصيات التخطيط	<code>planner_service.py</code>	خدمة المخطط
إدارة قائمة الانتظار	<code>backlog_service.py</code>	خدمة الأعمال المتراكمة
البرنامج الأسبوعي	<code>scheduling_service.py</code>	خدمة الجدولة
التحليل المتقدم	<code>reliability_service.py</code>	خدمة الموثوقية
الإجراءات التصحيحية والوقائية	<code>capa_service.py</code>	خدمة CAPA
سجل العمليات	<code>audit_service.py</code>	خدمة التدقيق
التحقق من صحة البيانات	<code>validation_service.py</code>	خدمة التحقق

الإعدادات

: `api/config.py` يتم تحميل الإعدادات من متغيرات البيئة عبر الملف

```
class Settings:
    DATABASE_URL: str = os.getenv("DATABASE_URL", "sqlite:///./ocp_maintenance.db")
    SAP MOCK DIR: str = os.getenv("SAP MOCK DIR", "sap_mock/data")
    ANTHROPIC_API_KEY: str = os.getenv("ANTHROPIC_API_KEY", "")
    API_V1_PREFIX: str = "/api/v1"
    PROJECT_NAME: str = "OCP Maintenance AI MVP"
    DEBUG: bool = os.getenv("DEBUG", "false").lower() == "true"
    CORS_ORIGINS: str = os.getenv("CORS_ORIGINS", "http://localhost:5173,...")
    JWT_SECRET_KEY: str = os.getenv("JWT_SECRET_KEY", "...")
    JWT_ALGORITHM: str = os.getenv("JWT_ALGORITHM", "HS256")
    JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES: int = 240 # 4 ساعات
    JWT_REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS: int = 7 # أيام
```

React + Vite الواجهة الأمامية 6.

المسارات (23 مساراً)

مع حراس الوصول المبنية على الأدوار `frontend/src/main.jsx` يتم تعريف جميع المسارات في:

المسار	المكوّن	الأدوار المسموحة	الوصف
<code>/login</code>	Login	عام	صفحة تسجيل الدخول
<code>/</code>	Dashboard	الكل	لوحة المعلومات الرئيسية
<code>/executive-dashboard</code>	ExecutiveDashboard	admin, manager	لوحة المعلومات التنفيذية
<code>/hierarchy</code>	Hierarchy	admin, manager, engineer	التسلسل الهرمي
<code>/criticality</code>	Criticality	admin, manager, engineer	تقييم الحرجية
<code>/fmea</code>	FMEA	admin, planner, engineer	تحليل أنماط الأعطال
<code>/fmeca</code>	FMECA	admin, planner, engineer	FMECA ورقة عمل
<code>/strategy</code>	Strategy	admin, planner, engineer	استراتيجية الصيانة
<code>/work-requests</code>	WorkRequests	الكل	طلبات العمل
<code>/work-packages</code>	WorkPackages	admin, planner	حزم العمل
<code>/backlog</code>	Backlog	admin, planner	الأعمال المتراكمة
<code>/scheduling</code>	Scheduling	admin, planner	الجدولة
<code>/planning</code>	Planning	admin, planner	التخطيط
<code>/planner</code>	Planner	admin, planner	المُخطّط
<code>/field-capture</code>	FieldCapture	admin, tecnico	التقاط الميداني
<code>/analytics</code>	Analytics	admin, manager, engineer	التحليلات
<code>/reports</code>	Reports	admin, manager	التقارير
<code>/reliability</code>	Reliability	admin, engineer	الموثوقية
<code>/rca</code>	RCA	admin, engineer	تحليل السبب الجذري
<code>/defect-elimination</code>	DefectElimination	admin, engineer	إزالة العيوب
<code>/sap-review</code>	SAPReview	admin, manager	SAP مراجعة
<code>/admin</code>	Admin	admin	إدارة النظام
<code>/profile</code>	Profile	الكل	الملف الشخصي

التخطيط العام



إدارة الحالة

السياق	الملف	الوظيفة
AuthContext	contexts/AuthContext.jsx	معلومات المستخدم، تسجيل الدخول/الخروج، JWT، إدارة جلسة
LanguageContext	contexts/LanguageContext.jsx	RTL تبديل اللغة، دعم <code>t()</code> التدويل عبر دالة

API عميل

يحتوي على أكثر من 50 دالة للتواصل مع الواجهة الخلفية `frontend/src/api.js` ملف

- `AuthContext` تلقائياً من `Bearer` إضافة رمز
- `/login` التعامل مع خطأ 401 تلقائياً: محاولة تحديث الرمز ثم إعادة التوجيه إلى
- `VITE_API_BASE_URL` أساسي قابل للتكوين عبر متغير `URL` عنوان

```
// مثال على دالة API
export async function listPlants() {
  const res = await fetch(`${BASE}/api/v1/hierarchy/plants`, { headers: authHeaders() });
  return res.json();
}
```

مكونات واجهة المستخدم

لتوفير `Tailwind CSS` مع `Radix UI` مبنية على

- بشكل افتراضي (Accessible) مكونات قابلة للوصول
- `Tailwind` تخصيص كامل عبر
- `components/ui/` في مجلد `UI` مكون 19

السمات

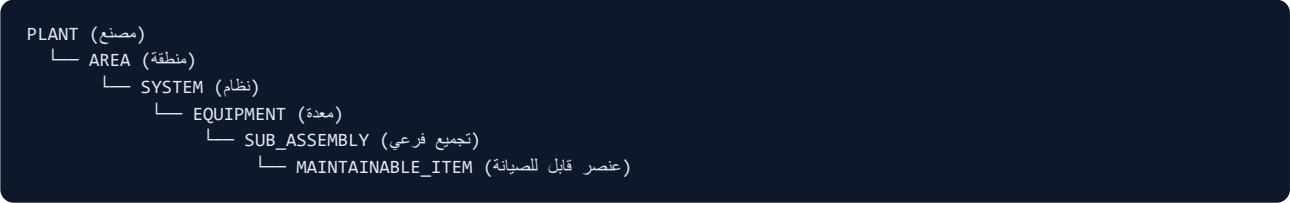
الوصف	الوضع
خلفية فاتحة مع نصوص داكنة	وضع النهار
خلفية داكنة مع نصوص فاتحة	وضع الليل
OCP أخضر #1B5E20	اللون الرئيسي

مخطط قاعدة البيانات 7.

نظرة عامة

في بيئة PostgreSQL في بيئة التطوير و SQLite قاعدة البيانات تحتوي على أكثر من 25 جدولاً تغطي جميع وحدات النظام. يتم استخدام الإنتاج.

التسلسل الهرمي للمعدات



الجدول الرئيسية

الجدول	الوصف	الحقول الرئيسية
UserModel	المستخدمون	user_id , email , username , role , hashed_password
PlantModel	المصانع	plant_id , name , name_fr , name_ar , location
HierarchyNodeModel	عقد التسلسل الهرمي	node_id , node_type , name , parent_node_id , plant_id , criticality
CriticalityAssessmentModel	تقييمات الحرجية	assessment_id , node_id , criteria_scores , risk_class , overall_score
FunctionModel	الوظائف	function_id , node_id , function_type , description
FunctionalFailureModel	الأعطال الوظيفية	failure_id , function_id , failure_type , description
FailureModeModel	أنماط الأعطال	failure_mode_id , functional_failure_id , mechanism , cause , strategy_type
MaintenanceTaskModel	مهام الصيانة	task_id , failure_mode_id , name , task_type , frequency_value
WorkPackageModel	حزم العمل	work_package_id , name , node_id , frequency_value , status
WorkOrderModel	أوامر العمل	work_order_id , order_type , equipment_id , priority , status
HealthScoreModel	نقاط صحة الأصول	score_id , node_id , composite_score , health_class , trend
KPIMetricsModel	مؤشرات الأداء	metrics_id , plant_id , mtbf_days , mttr_hours , availability_pct
FailurePredictionModel	توقعات الأعطال	prediction_id , equipment_id , weibull_params , risk_score
SAPUploadPackageModel	SAP حزم رفع	package_id , plant_code , maintenance_plan , status
CAPAItemModel	CAPA إجراءات	capa_id , capa_type , title , status , root_cause

جداول إضافية

الوصف	الجدول
تنبيهات الانحراف	VarianceAlertModel
بطاقات الخبراء	ExpertCardModel
سجل التدقيق	AuditLogModel
التقاط البيانات الميدانية	FieldCaptureModel
طلبات العمل	WorkRequestModel
توصيات المخطط	PlannerRecommendationModel
عناصر الأعمال المتراكمة	BacklogItemModel
الأعمال المتراكمة المحسنة	OptimizedBacklogModel
القوى العاملة	WorkforceModel
تقويم التوقفات	ShutdownCalendarModel
عناصر المخزون	InventoryItemModel
البرامج الأسبوعية	WeeklyProgramModel
أحداث التوقف	ShutdownEventModel
طلبات إدارة التغيير	MoCRequestModel
تحليل قطع الغيار	SparePartAnalysisModel
تقييمات الفحص المبني على المخاطر	RBIAssessmentModel
التقارير	ReportModel
الإشعارات	NotificationModel
تحليلات السبب الجذري	RCAAnalysisModel
لقطات مؤشرات التخطيط	PlanningKPISnapshotModel
لقطات مؤشرات إزالة العيوب	DEKPISnapshotModel
ملاحظات المستخدمين	UserFeedbackModel
FMECA أوراق عمل	FMECAWorksheetModel

المصادقة والتفويض 8.

JWT تدفق

- المستخدم يرسل → POST /api/v1/auth/login (username + password)
- الخدمة يُعيد ← { access_token (4 ساعات), refresh_token (7 أيام) }
- كل طلب يحمل → Authorization: Bearer <access_token>
- 401 → POST /api/v1/auth/refresh عند انتهاء الصلاحية
- /login عند فشل التحديث → إعادة التوجيه إلى

الأدوار الخمسة

الدور	الاسم	الصلاحيات
admin	المدير	صلاحيات كاملة على جميع الوحدات والإعدادات
manager	المشرف	العمليات، التحليلات، لوحة المعلومات التنفيذية، التقارير
planner	المُخطّط	حزم العمل، الجدولة، التخطيط، الأعمال المتراكمة، FMEA
tecnico	الفني	لوحة المعلومات، التقاط البيانات الميدانية، طلبات العمل
engineer	المهندس	التحليلات، FMEA، الموثوقية، تحليل السبب الجذري

المستخدمون التجريبيون

الدور	كلمة المرور	اسم المستخدم
مدير	admin123	admin
مشرف	manager123	manager
مُخطّط	planner123	planner
فني	tecnico123	tecnico

أمان كلمات المرور

- مع عامل تكلفة تلقائي bcrypt: خوارزمية التشفير
- تُخزّن في قاعدة البيانات (hashed_password) التخزين: فقط القيمة المُشفّرة
- bcrypt.checkpw() التحقق: مقارنة آمنة زمنياً عبر

9. API مرجع واجهة

(/api/v1/auth) المصادقة

المصادقة	الوصف	نقطة النهاية	الطريقة
لا	JWT تسجيل الدخول والحصول على رمز	/auth/login	POST
لا	تحديث رمز الوصول	/auth/refresh	POST
admin	تسجيل مستخدم جديد	/auth/register	POST
نعم	الحصول على بيانات المستخدم الحالي	/auth/me	GET
نعم	تحديث الملف الشخصي	/auth/me	PUT
نعم	تغيير كلمة المرور	/auth/change-password	PUT
admin	قائمة جميع المستخدمين	/auth/users	GET
admin	تغيير دور المستخدم	/auth/users/{user_id}/role	PUT
admin	تعطيل حساب المستخدم	/auth/users/{user_id}/deactivate	PUT
admin	تفعيل حساب المستخدم	/auth/users/{user_id}/activate	PUT

(/api/v1/hierarchy) التسلسل الهرمي

المصادقة	الوصف	نقطة النهاية	الطريقة
لا	قائمة المصانع	/hierarchy/plants	GET
نعم	إنشاء مصنع جديد	/hierarchy/plants	POST
لا	قائمة العقد (مع فلترة)	/hierarchy/nodes	GET
نعم	إنشاء عقدة جديدة	/hierarchy/nodes	POST
لا	الحصول على تفاصيل عقدة	/hierarchy/nodes/{node_id}	GET
لا	الحصول على الشجرة الفرعية	/hierarchy/nodes/{node_id}/tree	GET
نعم	بناء هرمية من بيانات المصنّع	/hierarchy/build-from-vendor	POST
لا	إحصائيات العقد حسب النوع	/hierarchy/stats	GET

FMEA (/api/v1/fmea)

المصادقة	الوصف	نقطة النهاية	الطريقة
نعم	إنشاء نمط عطل جديد	/fmea/failure-modes	POST
لا	الحصول على تفاصيل نمط عطل	/fmea/failure-modes/{fm_id}	GET
لا	قائمة أنماط الأعطال	/fmea/failure-modes	GET
لا	التحقق من صحة مجموعة آلية/سبب	/fmea/validate-fm	GET
لا	قائمة المجموعات الصالحة	/fmea/fm-combinations	GET
لا	RCM تنفيذ قرار شجرة	/fmea/rcm-decide	POST
لا	قائمة الوظائف	/fmea/functions	GET
نعم	إنشاء وظيفة جديدة	/fmea/functions	POST
لا	قائمة الأعطال الوظيفية	/fmea/functional-failures	GET
نعم	إنشاء عطل وظيفي جديد	/fmea/functional-failures	POST
لا	FMECA قائمة أوراق عمل	/fmea/fmeca/worksheets	GET
نعم	FMECA إنشاء ورقة عمل	/fmea/fmeca/worksheets	POST
لا	FMECA الحصول على ورقة عمل	/fmea/fmeca/worksheets/{id}	GET
لا	حساب رقم أولوية المخاطر	/fmea/fmeca/rpn	POST
نعم	FMECA تنفيذ قرارات	/fmea/fmeca/worksheets/{id}/run-decisions	PUT
لا	FMECA ملخص ورقة عمل	/fmea/fmeca/worksheets/{id}/summary	GET

(/api/v1/analytics) التحليلات

المصادقة	الوصف	نقطة النهاية	الطريقة
نعم	حساب نقاط صحة الأصول	/analytics/health-score	POST
نعم	حساب مؤشرات الأداء الرئيسية	/analytics/kpis	POST
لا	Weibull ملاءمة توزيع	/analytics/weibull-fit	POST
نعم	Weibull التنبؤ بالأعطال عبر	/analytics/weibull-predict	POST
لا	كشف الانحرافات الإحصائية	/analytics/variance-detect	POST
لا	قائمة تنبيهات الانحراف	/analytics/variance-alerts	GET
لا	نقاط صحة جميع المعدات	/analytics/asset-health	GET

(/api/v1/reporting) التقارير

المصادقة	الوصف	نقطة النهاية	الطريقة
نعم	إنشاء تقرير أسبوعي	/reporting/reports/weekly	POST
نعم	إنشاء تقرير شهري	/reporting/reports/monthly	POST
نعم	إنشاء تقرير ربعي	/reporting/reports/quarterly	POST
لا	قائمة التقارير	/reporting/reports	GET
لا	الحصول على تفاصيل تقرير	/reporting/reports/{report_id}	GET
نعم	حساب مؤشرات إزالة العيوب	/reporting/de-kpis/calculate	POST
نعم	DE تقييم صحة برنامج	/reporting/de-kpis/program-health	POST
نعم	توليد الإشعارات	/reporting/notifications/generate	POST
لا	قائمة الإشعارات	/reporting/notifications	GET
نعم	تأكيد استلام إشعار	/reporting/notifications/{id}/ack	PUT
نعم	التحقق من بيانات الاستيراد	/reporting/import/validate	POST
نعم	تصدير البيانات	/reporting/export	POST
نعم	تحليل عبر الوحدات	/reporting/cross-module/analyze	POST

10. التدويل i18n

اللغات المدعومة

اللغة	الرمز	الاتجاه	الملف
الإنجليزية	en	(LTR) من اليسار إلى اليمين	frontend/src/i18n/en.js
الإسبانية	es	(LTR) من اليسار إلى اليمين	frontend/src/i18n/es.js
العربية	ar	(RTL) من اليمين إلى اليسار	frontend/src/i18n/ar.js

React Context التنفيذ عبر

```
// استخدام LanguageContext
import { useLanguage } from '../contexts/LanguageContext';

function MyComponent() {
  const { t, language, setLanguage } = useLanguage();
  return <h1>{t('dashboard.title')}</h1>;
}
```

هيكل الترجمات

كل ملف ترجمة يحتوي على الأقسام التالية:

القسم	المفتاح	الوصف
العام	common	نصوص عامة (حفظ، إلغاء، حذف...)
المصادقة	auth	تسجيل الدخول، كلمة المرور
التنقل	nav	عناوين القائمة الجانبية
التسلسل الهرمي	hierarchy	إدارة الأصول
الدرجة	criticality	تقييمات المخاطر
FMEA	fmea	أنماط الأعطال
المهام	tasks	مهام الصيانة
حزم العمل	workPackages	حزم العمل
التحليلات	analytics	المؤشرات والرسوم البيانية
التقارير	reports	التقارير والتصدير
المخطط	planner	توصيات التخطيط
الاستراتيجية	strategy	استراتيجيات الصيانة
الإدارة	admin	إعدادات النظام

RTL دعم

عند اختيار اللغة العربية، يتم تلقائياً:

- تطبيق `<html>` على عنصر `dir="rtl"` تطبيق

- يظهر على اليمين (Sidebar) عكس اتجاه التخطيط
- ضبط محاذاة النصوص والأيقونات

SAP تكامل 11.

ملفات البيانات الوهمية

وهمية للتطوير والاختبار في مجلد SAP يوفر النظام بيانات `sap_mock/data/` :

الوصف	SAP المعاملة	الملف
أوامر العمل	IW31/IW32	<code>work_orders.json</code>
المواقع الوظيفية	IL01	<code>functional_locations.json</code>
قائمة المواد وفاتورة المواد	CS01	<code>materials_bom.json</code>
البيانات الرئيسية للمعدات	IE01	<code>equipment_master.json</code>
خطط الصيانة	IP10	<code>maintenance_plans.json</code>

SAP تدفق الرفع إلى

1. إنشاء حزمة عمل (Work Package)
↓
2. الموافقة على حزمة العمل
↓
3. تلقائياً SAP توليد حزمة
↓
4. SAPReview مراجعة الحزمة في صفحة
↓
5. الموافقة النهائية على الحزمة
↓
6. (ملف أو واجهة برمجية) SAP PM تصدير إلى

SAP ربط الحقول مع

الوصف	SAP حقل	حقل النظام
رقم أمر العمل	AUFNR	<code>work_order_id</code>
رقم المعدة	EQUNR	<code>equipment_tag</code>
نوع أمر العمل	AUART	<code>task_type</code>
أولوية أمر العمل	PRIOK	<code>priority</code>
وصف مختصر	KTEXT	<code>description</code>
ساعات العمل المخططة	ARBEI	<code>planned_hours</code>

12. Docker والنشر

الخدمات الثلاث

الوصف	المنفذ	الحاوية	الخدمة
الواجهة الخلفية	8000	FastAPI + Gunicorn	ocp-backend
الواجهة الأمامية	5173	React + Nginx	ocp-frontend
الوكيل العكسي	8080 / 8443	Nginx Alpine	ocp-nginx

عملية البناء

الواجهة الخلفية

```
FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
CMD ["gunicorn", "api.main:app", "-k", "uvicorn.workers.UvicornWorker", "-b", "0.0.0.0:8000"]
```

الواجهة الأمامية

```
# مرحلة البناء
FROM node:20-alpine AS build
WORKDIR /app
COPY package*.json .
RUN npm ci
COPY . .
RUN npm run build

# مرحلة الإنتاج
FROM nginx:alpine
COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html
```

Docker أوامر

الوصف	الأمر
بناء وتشغيل جميع الخدمات	docker-compose up -d --build
عرض سجلات الواجهة الخلفية	docker-compose logs -f ocp-backend
إيقاف جميع الخدمات	docker-compose stop
إيقاف وحذف الحاويات	docker-compose down
إعادة بناء خدمة واحدة فقط	docker-compose up -d --build ocp-backend

الشبكة والحجوم

```
networks:
  ocp-network:
    name: ocp-maintenance-net
    driver: bridge

volumes:
  ocp_db_data: # بيانات قاعدة البيانات الدائمة
  ocp_sap_data: # الدائمة SAP بيانات
```

13. الوحدات الوظيفية

الوحدة 1: التسلسل الهرمي للأصول والهرجية

الوظيفة	المكوّن	الصفحة
عرض وإدارة شجرة الأصول بستة مستويات (مصنع → منطقة → نظام → معدة → تجميع فرعي → عنصر قابل للصيانة)	Hierarchy.jsx	التسلسل الهرمي
تقييم حرجية المعدات باستخدام مصفوفة المخاطر (الاحتمالية × الأثر)	Criticality.jsx	الحرجية

المميزات:

- تلقائياً OEM/بناء الهرمية من بيانات المصنّع
- (عام) C، (مهم) B، (حرج) A: تصنيف الحرجية
- اقتراحات الذكاء الاصطناعي لتصنيف الحرجية
- SAP ربط المعدات بالمواقع الوظيفية في -

RCM واستراتيجية FMEA/FMECA: الوحدة 2

الوظيفة	المكوّن	الصفحة
RCM تحليل أنماط الأعطال والآثار مع شجرة قرارات	FMEA.jsx	FMEA
(الخطورة × الحدوث × الكشف) RPN مع حساب FMECA ورقة عمل	FMECA.jsx	FMECA
عرض وإدارة استراتيجيات الصيانة المُختارة	Strategy.jsx	الاستراتيجية

أنواع استراتيجيات الصيانة

الوصف	النوع	الرمز
مراقبة مستمرة للحالة واتخاذ القرار بناءً على المؤشرات	صيانة مبنية على الحالة	CBM
تنفيذ دوري بفترات زمنية محددة	صيانة مبنية على الوقت	TBM
تشغيل حتى حدوث العطل (للمعدات غير الحرجية)	صيانة حتى العطل	FTM
لا صيانة وقائية (عند عدم وجود عواقب خطيرة)	التشغيل حتى الفشل	RTF

الوحدة 3: العمليات والتخطيط

الوظيفة	المكوّن	الصفحة
إنشاء وتتبع طلبات العمل	WorkRequests.jsx	طلبات العمل
تجميع المهام في حزم عمل	WorkPackages.jsx	حزم العمل
إدارة قائمة الانتظار وتحديد الأولويات	Backlog.jsx	الأعمال المتراكمة
البرنامج الأسبوعي وتخصيص الموارد	Scheduling.jsx	الجدولة
نظرة عامة على التخطيط	Planning.jsx	التخطيط
توصيات الذكاء الاصطناعي للمُخطّط	Planner.jsx	المُخطّط
تسجيل الملاحظات الميدانية (نص/صوت/صورة)	FieldCapture.jsx	التقاط الميداني

الوحدة 4: التحليلات والتقارير والتحسين المستمر

الوظيفة	المكوّن	الصفحة
مؤشرات الأداء الرئيسية والرسوم البيانية	Analytics.jsx	التحليلات
ملخص تنفيذي لجميع المصانع	ExecutiveDashboard.jsx	لوحة المعلومات التنفيذية
إنشاء تقارير أسبوعية/شهرية/ربعية	Reports.jsx	التقارير
قطع الغيار، RBI، Weibull، تحليل	Reliability.jsx	الموثوقية
والسبب والأثر W2H تحليل 5	RCA.jsx	تحليل السبب الجذري
CAPA برنامج إزالة العيوب ومؤشرات	DefectElimination.jsx	إزالة العيوب
SAP مراجعة والموافقة على حزم	SAPReview.jsx	SAP مراجعة

سير العمل الرئيسية 14.

سير عمل تقييم الحرجية 1.



إلى حزمة العمل FMEA سير عمل من 2.

تحديد الوظائف للمعدة
↓
تحديد الأعطال الوظيفية لكل وظيفة
↓
تحديد أنماط الأعطال (آلية + سبب)
↓
RCM تشغيل شجرة قرارات
↓
اختيار استراتيجية الصيانة (CBM/TBM/FTM/RTF)
↓
إنشاء مهام الصيانة مع الموارد
↓
تجميع المهام في حزمة عمل
↓
SAP الموافقة والتصدير إلى

سير عمل دورة حياة طلب العمل 3.

التقاط بيانات ميدانية (نص/صوت/صورة)
↓
تصنيف إلى بالنكاه الاصطناعي (نوع العطل، المعدة، الأولوية)
↓
إنشاء طلب عمل تلقائياً
↓
AI مراجعة المخطط مع توصيات
↓
الموافقة / التعديل / التأجيل / التصعيد
↓
إضافة إلى قائمة الأعمال المتراكمة
↓
جدولة في البرنامج الأسبوعي
↓
تنفيذ وإغلاق

سير عمل إنشاء التقارير والتصدير 4.

اختيار نوع التقرير (أسبوعي/شهري/ربعي)
↓
تحديد المصنع والفترة الزمنية
↓
توليد التقرير تلقائياً مع المؤشرات
↓
مراجعة المحتوى والرسوم البيانية
↓
تصدير (Excel / PDF)

الأمان. 15.

تدابير الحماية

التدبير	التفاصيل
JWT مصادقة	رمز وصول صالح لـ 4 ساعات، رمز تحديث صالح لـ 7 أيام، HS256 خوارزمية
تشفير كلمات المرور	مع عامل تكلفة تلقائي bcrypt
البيضاء CORS قائمة	نطاقات محددة فقط مسموح بها في الإعدادات
API مفتاح	عند تفعيله (POST/PUT/DELETE) مطلوب لطلبات التعديل X-API-Key رأس
تحديد المعدل	طلب/ثانية للطلبات العامة، 2 طلب/ثانية لطلبات الإدارة 30
رؤوس الأمان	Nginx عبر X-Content-Type-Options , X-Frame-Options , X-XSS-Protection
HTTPS جاهزية	على المنفذ 8443 Nginx عبر SSL/TLS دعم
التحكم بالوصول المبني على الأدوار	أدوار مع صلاحيات محددة لكل نقطة نهاية 5
حماية غير جذرية	(non-root) الحاويات تعمل بمستخدم غير جذري
SQL حماية من حقن	(parameterized) مع استعلامات مُعلّمة SQLAlchemy ORM استخدام
حماية CSRF	في ملفات تعريف الارتباط ورؤوس مخصصة SameSite رموز

دليل التطوير المحلي. 16.

المتطلبات الأساسية

المتطلب	الإصدار المطلوب
Python	أو أحدث 3.11
Node.js	أو أحدث 20
npm	أو أحدث 9
Git	أحدث إصدار

إعداد الواجهة الخلفية

```
# 1. إنشاء بيئة افتراضية
python -m venv venv

# 2. تفعيل البيئة الافتراضية
# في Windows:
venv\Scripts\activate
# في Linux/macOS:
source venv/bin/activate

# 3. تثبيت الاعتماديات
pip install -r requirements.txt

# 4. إنشاء ملف .env (نسخ من المثال)
cp .env.example .env
# أو إنشاء يدوياً مع المتغيرات المطلوبة

# 5. تشغيل خادم التطوير
uvicorn api.main:app --reload --port 8000
```

إعداد الواجهة الأمامية

```
# 1. الانتقال إلى مجلد الواجهة الأمامية
cd frontend

# 2. تثبيت الاعتماديات
npm install

# 3. تشغيل خادم التطوير
npm run dev
```

عناوين الوصول

الوصف	العنوان	الخدمة
React تطبيق	<code>http://localhost:5173</code>	الواجهة الأمامية
API خادم	<code>http://localhost:8000</code>	الواجهة الخلفية
Swagger UI واجهة	<code>http://localhost:8000/docs</code>	التفاعلي API توثيق
حالة النظام	<code>http://localhost:8000/health</code>	فحص الصحة

ملء قاعدة البيانات ببيانات أولية

```
# عبر curl
curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/admin/seed

# أو عبر Python
python -c "from api.seed import seed_database; seed_database()"
```

قائمة مراجعة الإنتاج 17.

قبل النشر في بيئة الإنتاج، تأكد من إنجاز جميع العناصر التالية:

الوصف	الحالة	العنصر	الرقم
إلى مفتاح عشوائي قوي (256 بت على الأقل) <code>JWT_SECRET_KEY</code> تغيير	مطلوب	السري JWT مفتاح	1
<code>DATABASE_URL</code> عبر PostgreSQL إلى SQLite التبديل من	مطلوب	PostgreSQL	2
على المنفذ 8443 عبر Nginx SSL/TLS تفعيل	مطلوب	HTTPS	3
<code>./certs/</code> صالحة في مجلد SSL تثبيت شهادات	مطلوب	SSL شهادات	4
لحماية طلبات التعديل <code>API_KEY</code> تعيين	موصى به	API مفاتيح	5
بالنطاقات المسموحة فقط <code>CORS_ORIGINS</code> تحديد	مطلوب	CORS نطاقات	6
لتفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> تعيين	اختياري	Anthropic مفتاح	7
في بيئة الإنتاج <code>DEBUG=false</code> تعيين	مطلوب	وضع التصحيح	8
Nginx التأكد من إعدادات تحديد المعدل في	موصى به	تحديد المعدل	9
(<code>ocp_db_data</code>) التأكد من تكوين حجوم دائمة لقاعدة البيانات	مطلوب	Docker حجوم	10
ومراقبة السجلات <code>/health</code> إعداد مراقبة نقطة النهاية	موصى به	المراقبة	11
والتحقق من جميع الخدمات <code>docker-compose up -d --build</code> تنفيذ	مطلوب	تشغيل الخدمات	12

18. متغيرات البيئة

جدول المتغيرات الكامل

الوصف	القيمة الافتراضية	المتغير
عنوان اتصال قاعدة البيانات (SQLite، للتطوير، PostgreSQL للإنتاج)	sqlite:///./ocp_maintenance.db	DATABASE_URL
مسار مجلد البيانات الوهمية لـ SAP	sap_mock/data	SAP MOCK DIR
API مفتاح لخدمة Anthropic Claude	(فارغ) ""	ANTHROPIC_API_KEY
API مفتاح لخدمة Google AI	(فارغ) ""	GOOGLE_AI_API_KEY
API مفتاح لحماية طلبات التعديل (اختياري)	(فارغ) ""	API_KEY
تفعيل وضع التصحيح (يجب أن يكون false في الإنتاج)	false	DEBUG
النطاقات المسموحة لـ CORS (مفصولة بفاصلة)	http://localhost:5173,http://localhost:8501,http://localhost	CORS_ORIGINS
مستوى التسجيل (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR)	INFO	LOG_LEVEL
المفتاح السري لتوقيع رموز JWT (يجب)	ocp-maintenance-dev-secret-key-change-in-production-2024	JWT_SECRET_KEY

الوصف	القيمة الافتراضية	المتغير
تغييره في الإنتاج		
خوارزمية توقيع JWT	HS256	JWT_ALGORITHM
مدة صلاحية رمز الوصول بالدقائق (4 ساعات)	240	JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES
مدة صلاحية رمز التحديث بالأيام	7	JWT_REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS
منفذ خدمة الواجهة الخلفية	8000	BACKEND_PORT
منفذ خدمة الواجهة الأمامية	5173	FRONTEND_PORT
منفذ HTTP ↳ Nginx	8080	NGINX_PORT
منفذ HTTPS ↳ Nginx	8443	NGINX_SSL_PORT
مسار Python داخل الحاوية	/app	PYTHONPATH
URL عنوان الأساسي لـ API الواجهة الأمامية	(فارغ) ""	VITE_API_BASE_URL

مثال ملف .env

```
# قاعدة البيانات
DATABASE_URL=postgresql://ocp_user:ocp_password@db:5432/ocp_maintenance

# المصادقة
JWT_SECRET_KEY=your-very-secure-random-secret-key-256-bits-minimum
JWT_ALGORITHM=HS256
JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=240
JWT_REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS=7

# الذكاء الاصطناعي
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-xxxxxxxxxxxxx

# الأمان
API_KEY=your-api-key-for-mutations
CORS_ORIGINS=https://your-domain.com
DEBUG=false
LOG_LEVEL=INFO

# المنافذ
BACKEND_PORT=8000
FRONTEND_PORT=5173
NGINX_PORT=8080
NGINX_SSL_PORT=8443
```

إحصائيات المشروع

المقياس	القيمة
API موجّهات	18
API نقاط نهاية	أكثر من 100
نماذج قاعدة البيانات	أكثر من 25
خدمات الواجهة الخلفية	23
React صفحات	23
مكونات واجهة المستخدم	أكثر من 20
Pydantic مخططات	أكثر من 50
API دوال عميل	أكثر من 50
اللغات المدعومة	3 (الإنجليزية، الإسبانية، العربية)
Docker خدمات	3
Python اعتماديات	27
npm اعتماديات	أكثر من 30

(المكتب الشريف للفوسفاط) OCP للصيانة بالذكاء الاصطناعي -- مُطَوَّرَة لمجموعة OCP منصة
جميع الحقوق محفوظة 2026